Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left.\begin{aligned} y - z &= p + 3 \\ p^2 x - z &= 5 \\ x - y &= 3 \end{aligned}\right\}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre p. [1,25 punts]

> **Pista.** Discuteix el sistema amb el teorema de Rouché-Frobenius:
>
> - escriu la matriu de coeficients A i la matriu ampliada A';
> - calcula $\det(A)$ i troba els valors de p que l'anul·len;
> - per a cadascun d'aquests valors, compara els rangs d'A i d'A';
> - què pots dir del sistema quan $\det(A) \neq 0$?.

b) Resoleu el sistema per al cas $p = -1$. [0,5 punts]

> **Pista.** Substitueix $p = -1$ i recorda què has trobat a l'apartat *a)* per a aquest valor. Si és compatible indeterminat:
>
> - queda't amb dues equacions independents;
> - pren una incògnita com a paràmetre (per exemple $z = \lambda$) i expressa les altres dues en funció de λ.

c) Per al cas $p = -1$, hi ha alguna solució que compleixi, a més, $xy = 10$? En cas afirmatiu, indiqueu quantes n'hi ha i trobeu-les totes. [0,75 punts]

> **Pista.** Combina la solució de l'apartat *b)* amb la condició nova:
>
> - substitueix les expressions paramètriques de x i y a $xy = 10$;
> - resol l'equació de segon grau que en surt;
> - per a cada valor del paràmetre, calcula la solució completa (x, y, z) i digues quantes n'hi ha.